

# Геометрия 09.07.2026

Множество - неупорядоченная совокупность различных элементов, выделенных по определенному признаку.

$\mathbb{I}\{a, b\}$  - множество,  $a = b \Leftrightarrow \{a, b\} = \{a\}$  - различимость элементов обязательна

## Обозначения

$A, B, C, D \dots$  - множества,  $a, b, c, d \dots$  - элементы множества.

$a \in A$  - элемент  $a$  принадлежит (лежит в) множеству(е)  $A$ ,  $a \notin A$  - не принадлежит (не лежит)

$\emptyset$  - пустое множество, не содержит в себе ни одного элемента,  $|\emptyset| = 0$

$U$  - универсум, общее множество из элементов которого составляются все остальные множества при решении определенной задачи. Грубо говоря ограничивает рассматриваемую область при решении

## Способы задать множество:

1.  $\{a, b, c, d, \dots\}$  - напрямую вписать элементы
2.  $\{a \in \mathbb{N} : \text{условие}\}$  - через условие, например  $\{a \in \mathbb{N} : a \bmod 3 = 0\} = \{3, 6, 9, \dots\}$
3.  $\{1, 2, 3, \dots, 100\}$  - интуитивно
4.  $C = A \cup B$  - через операции с другими множествами

## Часто встречаемые множества

$\mathbb{N}$  - натуральные числа,  $= \{1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Z}$  - целые числа,  $= \{0, -1, 1, -2, 2, \dots\}$

$\mathbb{Q}$  - рациональные числа,  $= \{\frac{n}{m} : n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}\}$

$\mathbb{R}$  - вещественные числа,  $= \{\lim \{a_n\}_{n=1}^{\infty} : a_n \in \mathbb{Q}, \forall \epsilon \in \mathbb{Q}_{>0} \exists N \in \mathbb{N} : \forall n, m >$

$\mathbb{I}$  - Иррациональные числа,  $= \{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}\}$

$I$  (не путать с  $\mathbb{I}$ ) - множество индексов,  $=$  чаще всего  $\mathbb{N}$  (но не всегда)

$\mathbb{C}$  - комплексные числа,  $= \{(a, b) = a + bi : a, b \in \mathbb{R}, i^2 = -1\}$

## Операции над множествами

1.  $\cup$  - объединение,  $X \cup Y = \{a : a \in X \mid a \in Y\}$
2.  $\cap$  - пересечение,  $X \cap Y = \{a : a \in X \ \& \ a \in Y\}$
3.  $\setminus$  - разность,  $X \setminus Y = \{a : a \in X \ \& \ a \notin Y\}$
4.  $\overline{X}$  - дополнение,  $\overline{X} = \{a \in U : a \notin X\}$
5.  $\Delta$  - симметрическая разность,  $X \Delta Y = \{A \setminus B\} \cup \{B \setminus A\}$

Операции объединения, пересечения и симметрической разности  
**коммутативны и ассоциативны**

## Формулы Де-Моргана

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \text{ общий случай } \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$$
$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \text{ общий случай } \overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$$

## Декартово произведение

$A \times B = \{(a, b) : a \in A, b \in B\}$  - декартово произведение, набор всевозможных упорядоченных кортежей (чаще всего будет рассматриваться частный случай в виде пар).

### Кортеж

Кортеж из  $n$  элементов - упорядоченный набор элементов  $(a_1, a_2, a_3, \dots)$   
 $(a, b) \neq (b, a)$  - порядок важен

## Подмножества

$X \subset Y \Leftrightarrow (\forall x \in X : x \in Y)$  - мн-во  $X$  называется подмножеством  $Y$ , если все элементы из  $X$  лежат в  $Y$

## Обозначения

1.  $A \subset B$  -  $A$  является подмножеством  $B$
2.  $A \subsetneq B$  -  $A$  является собственным подмножеством  $B$ ,  $\exists x \in B : x \notin A$
3. Некоторые преподы любят делать  $\subset$  собственным подмножеством, а с помощью символа  $\subseteq$  показывать что подмножество не обязательно собственное, по усмотрению лектора

4.  $A \supset B$  - В содержит А (В является надмножеством А)

## Важные свойства

1.  $\forall A$  - множество  $\Rightarrow \emptyset \subset A$
2.  $\emptyset \subset \emptyset$
3.  $A = B \Leftrightarrow A \subset B \ \& \ B \subset A$
4.  $\forall A, B$  - множества,  $A \subset B \Rightarrow |A| \leq |B|$

## Множество всех подмножеств

$2^A$  - множество, множество его подмножеств записывается как  $2^A$  потому что имеет мощность  $2^{|A|}$  (Доказательства не было).

$$2^A = \{B : B \subset A\}$$
$$2^{\{1, 2, 3\}} = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Задание чисел через теорию множеств записывать не стал, если Антоник включит в билеты то добавлю

## Определение и обозначения

$A, B$  - множества,  $\Gamma \subset A \times B$

$C := (A, B, \Gamma)$  - соответствие,  $aCb \Leftrightarrow (a, b) \in \Gamma$ ,  $aCb$  - а в отношении с b

Соответствие  $f = (A, B, R)$  называется отображением, если выполняется

$\forall a \in A \ \forall b, c \in B \ afb, afc \Rightarrow b = c$ , или же

$\forall a \in A \ \exists! b \in B : afb$

Обозначают  $f : A \rightarrow B$ , тогда  $A$  - область определения,  $B$  - область значений,  $R$  - график отображения

Отдельно отображаемый элемент записывают как  $f(a) = b$ , Иногда для удобства пишут

$f(A) = B_0$ , подразумевая, что мы отображаем каждый элемент множества  $A$  в область значений  $B$ .

$A$  - прообраз  $B_0$ , или  $\{a \in A : \exists b \in B_0 : f(a) = b\}$

$B_0$  - образ  $A$ , или  $\{b \in B : \exists a \in A : f(a) = b\}$

# Векторные пространства

$V$  - множество,  $K$  - поле (чаще всего  $\mathbb{R}$  или  $\mathbb{C}$ )  $+: V \times V \rightarrow V : (u, v) \rightarrow u + v$  - операция "Сложение"  $\bullet: K \times V \rightarrow V : (\lambda, v) \rightarrow \lambda v$  - операция "Умножение на скаляр"

Упорядоченная четверка  $(V, K, +, \bullet)$  называется векторным пространством, если выполнены следующие аксиомы:

1.  $\forall u, v \in V \ u + v = v + u$  - коммутативность сложения
2.  $\forall u, v, w \in V \ (u + v) + w = u + (v + w)$  - ассоциативность сложения
3.  $\exists \bar{0} \in V : \forall u \in V \ u + \bar{0} = u$  (в дальнейшем  $\bar{0}$  могут использовать просто как  $0$ , надо следить за контекстом и не путать со скаляром) - существование нейтрального по сложению элемента
4.  $\forall u \in V \ \exists (-u) \in V : u + (-u) = \bar{0}$  - существование обратного элемента
5.  $\forall \lambda, \mu \in K \ \forall u \in V \ (\lambda + \mu)u = \lambda u + \mu u$  - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения векторов
6.  $\forall \lambda \in K \ \forall u, v \in V \ \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$  - дистрибутивность скалярного умножения относительно сложения скаляров
7.  $\exists 1 \in K : \forall u \in V \ 1 \cdot u = u$  - существование нейтрального по умножению скаляра
8.  $\forall \lambda, \mu \in K \ \forall u \in V \ (\lambda \mu)u = \lambda(\mu u)$  - ассоциативность умножения на скаляр

Оффтопом было сказано, что свойства (1-4) образуют аксиомы Абелевой(коммутативной) группы по сложению